

# 江南大学

## 《有机化学 I》2022-2023 学年第一学期期末试卷

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |    |
| 批阅人 |   |   |   |   |    |

一、单选题（本大题共 15 个小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一定温度下，将 3 mol A 气体和 1 mol B 气体通入体积为 2 L 的密闭容器中，发生如下反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g)$ ，2 min 时反应达到平衡状态（温度不变），剩余了 1.8 mol A，并测得 C 的浓度为 0.4 mol/L。则下列说法中正确的是？（ ）

- A.  $x = 2$
- B. 平衡时 A 的转化率为 40%
- C. 该温度下此反应的平衡常数约为 0.15
- D. 若继续向该平衡体系中通入少量氦气（不参与反应），则平衡将向正反应方向移动

2、在密闭容器中发生下列反应： $aA(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ，反应达到平衡后，将气体体积压缩到原来的一半，当再次达到平衡时，D 的浓度为原平衡的 1.8 倍，下列叙述正确的是？（ ）

- A. 平衡向正反应方向移动
- B.  $a < c + d$
- C. D 的体积分数增大
- D. A 的转化率变大

3、在 25℃时，某溶液中  $c(H^+) = 1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ，则该溶液的 pH 为（ ）

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

A.  $v(A)$  B.  $v(B)$  C.  $v(C)$  D.  $v(D)$

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

A.  $0.09\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

B.  $0.12\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

C.  $0.18\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

D.  $0.24\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

A. 7 B. 大于 7 C. 小于 7 D. 无法确定

第 2 页, 共 6 页

mol C, 达到新平衡时, C 的浓度 ( )

A. 大于 0.8 mol/L B. 小于 0.8 mol/L C. 等于 0.8 mol/L D. 无法确定

10、在一定温度下, 向容积固定不变的密闭容器中充入 a mol NO<sub>2</sub>, 发生如下反应: 2NO<sub>2</sub>(g)

$\rightleftharpoons$  N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g), 达到平衡后, 再向该容器中充入 a mol NO<sub>2</sub>, 达新平衡后与原平衡比较, 下列叙述不正确的是 ( )

A. 相对平均分子质量增大 B. NO<sub>2</sub>的转化率提高  
C. 颜色变深 D. 反应放出的总热量大于原平衡的 2 倍

11、在化学反应 3Cu + 8HNO<sub>3</sub>(稀) = 3Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2NO↑ + 4H<sub>2</sub>O 中, 氧化剂是 ( )

A. Cu B. HNO<sub>3</sub> C. Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> D. NO

12、在 25℃时, 将 pH = 11 的氢氧化钠溶液与 pH = 3 的盐酸溶液等体积混合, 混合后溶液的 pH 为 ( )

A. 7 B. 3.7 C. 10.3 D. 无法确定

13、用惰性电极电解下列溶液, 一段时间后, 再加入一定质量的另一物质 (括号内), 溶液能与原来溶液完全一样的是 ( )

A. CuCl<sub>2</sub> (CuO) B. NaOH (NaOH)  
C. NaCl (HCl) D. CuSO<sub>4</sub> (Cu(OH)<sub>2</sub>)

14、在 25℃时, 将 pH = 2 的盐酸与 pH = 12 的氢氧化钠溶液等体积混合, 混合后溶液的 pH 为 ( )

A. 7 B. 10 C. 11 D. 12

15、在一定温度下, 可逆反应 A(g) + 3B(g)  $\rightleftharpoons$  2C(g) 达到平衡的标志是? ( )

D. A、B、C 的分子数之比为 1:3:2

1、(本题 5 分)设计实验研究在一定温度和压强下,氨气与氯化氢气体反应生成氯化铵固体的现象和反应速率。准备氨气、氯化氢气体、密闭容器、温度和压强控制装置等,观察固体的生成,测量反应速率。

2、(本题 5 分)设计实验测定某固体样品中氯化钠和硫酸钠的含量。准备固体样品、氯化钡溶液、硝酸银溶液、滴定管等,通过沉淀和滴定的方法,计算两种物质的含量。

3、(本题 5 分)进行实验探究高效液相色谱法在药物分析中的应用。选择一种药物及其杂质,使用高效液相色谱仪进行分离和检测,选择合适的色谱柱和流动相,优化检测条件,计算药物的含量和杂质的限度,评估高效液相色谱法在药物质量控制中的重要性。

4、(本题 5 分)开展实验探究材料的表面改性。选择一种材料如金属表面,通过化学处理、物理沉积等方法进行表面改性,研究改性前后材料表面的化学组成、形貌和性能的变化,分析表面改性的效果和应用。

三、论述题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）详细论述化学实验中的减压过滤操作流程及优势。

2、（本题 5 分）阐述有机化学中  $\alpha, \beta$ -不饱和醛酮的亲核加成反应特点。

3、（本题 5 分）阐述无机化学中过渡金属离子的颜色成因。

4、（本题 5 分）论述化学中的近红外光谱分析技术在化学研究中的应用。

5、（本题 5 分）分析化学实验中使用电位滴定法确定滴定终点。

四、计算题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）用  $0.0800 \text{ mol/L}$  的氢氧化钠标准溶液滴定  $25.00 \text{ mL}$  未知浓度的硫酸溶液，滴定至终点时消耗氢氧化钠溶液  $20.00 \text{ mL}$ ，计算硫酸溶液的浓度。

4、(本题 10 分) 已知 298 K 时,  $\text{Ag}_2\text{S}$  的溶度积常数  $K_{\text{sp}} = 6.3 \times 10^{-50}$ , 计算该温度下  $\text{Ag}_2\text{S}$  在水中的溶解度 (以 mol/L 为单位)。